AL-BATTĀNĪ

OPUS ASTRONOMICUM

Caroli Alphonsi Nallino versio Latina et adnotationes (pars I)

S04 — editio diplomatica

Paginae impressae 219–223

Singulae lineae paginarum impressarum singulis lineis huius editionis respondent, cum divisionibus vocabulorum, signis et generibus litterarum (rectis, inclinatis, distantibus). Numeri linearum et paginae textus Arabici in marginibus stant ut impressi sunt. Textus ex imaginibus paginarum transcriptus est; litterae Graecae et Arabicae, numeri et signa in imaginibus amplificatis lecta sunt. Haec transcriptio a nullo homine recognita est.

Iidem, Damasci, anno 201 Iezdegerdis, 217 heg. (832 Chr.), teste Ibn Yūnus l. c.	82° 1′ 37″
Tres fratres Banū Mūsà ibn Shākir supputabant apogeum primo Iezdegerdis anno (inc. 16 Iun. 632) fuisse, ut Ibn Yūnus cap. V, Caussin 150, narrat	80° 44′ 19″
Aḥmad, unus eorum trium, anno 220 Iezdegerdis (inc. 23 Apr. 851 Chr.), teste Ibn Yūnus, l. c., et cap. VIII (ap. Delambre, p. 99)	84° 33′
Familia Banū Amāǵūr (Ibn Yūnus cap. V, Caussin p. 152)	83° 35′
Mufliḥ ibn Yūsuf, libertus illius familiae (Ibn Yūnus l. c.)	84° 5′

Addantur duae illae Persicae observationes (?) quas, ex opere Ibn Yūnus sumptas, retuli p. 209, adn. 2; posterior, anni 630 Chr. circiter, 80° praebuit ut tabulae *ash–Shāh* (e Pehlevico seu Persico aevi medii in Arabicum translatae) et prior *Sūrya–siddhānta.*

d*) — *Pag. 46, l. 7.

Longitudinem lineae EF servavi ut est in cod. Escurialensi et in versione Platonis, nempe $61^p\ 48'\ 35''$. Exactius erat:

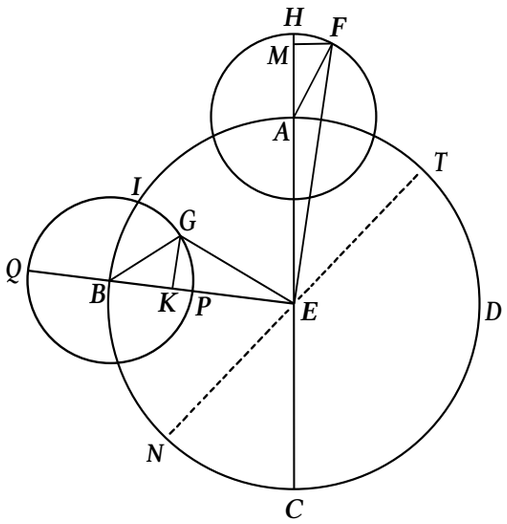
$$EF = \sqrt{EM^2 + FM^2} = \sqrt{(61^p\ 48'\ 2'')^2 + (1^p\ 2'\ 22''\ 1/2)^2} =$$
$$= \sqrt{(222482'')^2 + (3472'', 5)^2} = \sqrt{49\ 498\ 240\ 324^{\mathrm{IV}}, 00 + 14\ 006\ 306^{\mathrm{IV}}, 25} =$$
$$= \sqrt{49\ 512\ 246\ 630^{\mathrm{IV}}, 25} = 222\ 513'', 47\ldots = 61^p\ 48'\ 33'', 47.$$

e*) — *Pag. 46, l. 25–26.

Longitudo lineae EG ut in cod. et apud Platonem, nempe $58^p\ 12'\ 34''$; sed p. 47, l. 32, cod. rectius secundas 32″ habet. Nam

$$EG = \sqrt{KG^2 + EK^2} = \sqrt{(1^p\ 2'\ 22''\ 1/2)^2 + (58^p\ 11'\ 58'')^2} =$$
$$= \sqrt{(3742'', 5)^2 + (209\ 518'')^2} = \sqrt{14\ 006\ 306^{\mathrm{IV}}, 25 + 43\ 897\ 792\ 324^{\mathrm{IV}}} =$$
$$= \sqrt{43\ 911\ 798\ 625^{\mathrm{IV}}, 25} = 209\ 551'', 4\ldots = 58^p\ 12'\ 31'', 4.$$

f*) — *Pag. 48, l. 2-16.



Aequationem centri supputare.

Constructiones geometricae p. 46–47 ex *Almag.* III, 5 (ed. Halma t. I, p. 190–199) sumptae sunt; deest contra apud Ptolemaeum formula al–Battānī:

$$\text{sin aeq. centri} = \frac{R\,\frac{e \sin m}{R}}{\sqrt{\left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2 + \left(\frac{e \cos m}{R} + 60^p\right)^2}},$$

ubi *e* est excentricitas vel, in hypothesi epicycli, radius epicycli (1); *m* arcus anomaliae, scilicet arcus excentrici vel epicycli quem sidus ab apogeo usque ad datum temporis momentum percurrerit. Facillime regula deducitur e

supputassent, longitudinem apogei 79° 30′ ponebant. Est quantitas recepta in eorum *Tabula Probata* et ab Ḥabash, f. 28,r. — Perperam al-Mas'ūdī, *at-Tanbīh* p. 222, hanc observationem anno 217 heg. fuisse scribit.

(1) In partibus radii excentrici vel orbitae ($=60^p$).

constructionibus Ptolemaicis et Albatenianis; in hypothesi epicycli, ubi aequatio centri = ang. HEF,

$$\sin HEF : MF = \sin FME : EF, \quad \text{id est} \quad \text{sin aeq. centri} : MF = \sin 90^\circ : EF,$$

et quoniam sin 90° = *R*, erit

$$\text{sin aeq. centri} = R\,\frac{MF}{EF}.$$

1) $$EF = \sqrt{\overline{MF}^2 + (AE + AM)^2} = \sqrt{\overline{MF}^2 + (60^p + AM)^2}.$$

$$AM : AF = \sin AFM : \sin AMF = \cos HAF : R$$

unde $$AM = \frac{AF \times \cos HAF}{R} = \frac{e \cos m}{R}.$$

$$MF : AF = \sin HAF : \sin AMF$$

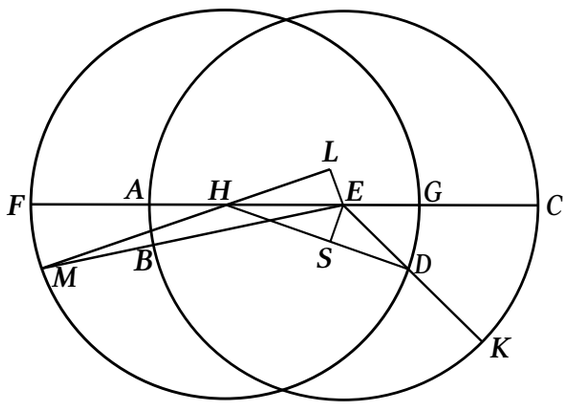
unde $$MF = \frac{AF \times \sin HAF}{R} = \frac{e \sin m}{R}.$$

Valores isti linearum AM, MF introducantur in 1), proveniet

$$EF = \sqrt{\left(\frac{e \sin m}{R}\right)^2 + \left(\frac{e \cos m}{R} + 60^p\right)^2}$$

quod est denominator formulae Albatenianae.

Similiter in hypothesi excentrici:



$$\text{sin aequat. centri} = \sin LME = R\,\frac{LE}{ME}$$

$$LE = HE\frac{\sin LHE}{R} = HE\frac{\sin FHM}{R} = \frac{e \sin m}{R}$$

$$LH = HE\frac{\cos LHE}{R} = HE\frac{\cos FHM}{R} = \frac{e \cos m}{R}$$

$$ME = \sqrt{\overline{LE}^2 + (HL + 60^p)^2} \text{ etc.}$$

Si tangentium cognovisset usum, simplicius invenisset in hypothesi epicycli

$$\text{tang aequat.} = \text{tang } HEF = R\,\frac{MF}{60^p + AM} = \\ = R\,\frac{e \sin m}{60^p R + e \cos m},$$

et in hypothesi excentrici

$$\text{tang aequat.} = \text{tang } LME = R\,\frac{LE}{60^p + HL} = R\,\frac{e \sin m}{60^p R + e \cos m}.$$

In omnibus his formulis excentricitas vel radius epicycli, scilicet *e*, est in partibus *sexagesimis* radii excentrici vel orbitae, qui 60^p complecti ponitur. At radio excentrici vel orbitae 1^p sumpto, et *e* in eius partibus *decimalibus,* ut noster est mos, expressa (seu posita $\frac{e}{60}$ pro *e* Graecorum et Albatenii) manifeste pro 60^p ubique erit 1 scribendum.

g*) — *Pag. 48, l. 17-20.

Radii epicyclorum Lunae et quinque planetarum.

Correctio numerorum facilis est, nam hi radii sunt sinus maximae aequationis centri (in media distantia a Terra, si de quinque planetis agitur). Aequationes maximae (mediae in planetis) et earum sinus e tabulis al–Battānī sumantur; proveniet:

Planeta	Maxima aequatio (media planetarum)	Eius sinus (epicycli radius)	Errores codicis	Errores Platonis	Ptolemaeus	al-Farghānī
Luna	5° 1′ 0″	5^p 15′	6^p	—	5^p 15′	$6^p\,1/3$
Saturnus	6° 13′	6^p 29′ 50″	—	7″	6^p 30′	$6^p\,1/2$
Iupiter	11° 3′	11^p 30′	—	add. 5″	11^p 30′	$11^p\,1/2$
Mars	41° 9′	39^p 27′ 22″	19^p 25′	55′	39^p 30′	$39^p\,1/2$
Venus	45° 59′	43^p 9′	—	44^p 9′ 5″	43^p 10′	$43^p\,1/6$
Mercurius	22° 2′	22^p 30′ 30″	29^p	—	22^p 30′	$22^p\,1/2$

E lectione codicis et Platonis videtur al–Battānī radium epicycli Martis male 39^p 25′ 22″ pro 39^p 27′ 22″ scripsisse; aut fortasse est ♌ 25 amanuensium error pro ♌ 27. — In reliquis planetis numeros Ptolemaei servavit (1).

Astronomi khalīfae al–Ma'mūn in *Tabula Probata* (teste Ibn Yūnus, cap. VI, Caussin p. 234–236), et Ḥabash, f. 35,r. et seqq., aequationes medias planetarum ut al–Battānī habent; maximam Lunae aequationem 5°, omisso minuto. Ibn Yūnus, l. c., paulum tantum immutavit mediam aequationem Veneris (46° 25′) et Mercurii (22° 24′).

Ad caput XXIX.

a) — *Pag. 48, l. 33-37.*

Ut Ptolemaeus, ita omnes mihi noti Arabici astronomi diem a meridie supputant. Sédillot tamen (ex I aut III inedito cap. Ibn Yūnus?), p. 228 versionis Oloug Beg, ait Yaḥyà ibn Abī Manṣūr, praecipuum *Tabulae Probatae* auctorem, a media nocte diem ut Hipparchum incipere; idem, teste al–Bīrūnī, *Chron.* p. 6 text. et vers., fecit auctor Tabulae *shahriyārān ash–shāh,* de qua iam p. 218, adn. 4 dixi.

b) — *Pag. 49, l. 8-13.*

[*Temporis aequatio.* — In theoria Albateniana huius aequationis quaedam sunt notatu digna. Iis temporibus (et hodie quoque fere) maxima Solis retardatio respectu sui motus medii eveniebat circa 20° Aquarii; antecessio maxima paulo post initium Scorpii. Quod al–Battānī significare vult verbis « *locus deminutionis fere a* $2/3$ *Aquarii* » etc. Astronomi hodierni tempus medium ita definiverunt ut medium locum obtineret inter oscillationes motus solaris, atque ut correctio adhibenda tempori vero ob medium inveniendum (scilicet aequatio temporis) interdum additiva interdum subtractiva esset.

Aliter Ptolemaeus, qui, ut postea in *Tabulis manualibus* Theon (cfr. Delambre, ***Histoire de l'astronomie ancienne,*** Paris 1817, t. II, p. 630–632), cursum temporis medii

(1) Apud al–Farghānī radius epicycli lunaris est $6^p\,1/3$ tam in edit. Golii (cap. XVI, p. 65) quam in versione Latina Norimbergae impressa (1537, fol. 16,v.). Hanc editionem secutus sum in radio epicycli Martis statuendo; edit. Golii $39^p\,1/6$ praebet.

ita determinavit ut tum cum tempore vero congrueret, cum tempus verum magis quam in omnibus reliquis anni partibus progressus esset, id est in initio Scorpii. Tunc ambo tempora congruent; in reliquis omnibus anni partibus tempus verum retardabit respectu medii, et correctio huic adhibenda ad verum tempus reperiendum, seu *aequatio temporis,* semper erit additiva. Eius maxima quantitas igitur in 20° Aquarii contingebat, ut e tabula huius aequationis colligitur, quam Delambre, *Astr. anc.,* II, 632, iuxta Ptolemaeum et Theonem praebet.

Al–Battānī contra, qua causa motus haud bene scio, tempus medium et verum tum supponit congruere, cum tempus verum in maxima sua retardatione exsistat, scilicet in 20° Aquarii; hoc enim significant verba « *iuxta hoc nychthemerum* [20° Aquarii] *reliqua nychthe-* « *mera anni in hoc libro supputa* ». Manifeste igitur in omnibus reliquis anni partibus tempus verum *antecedet* medium; correctio vel aequatio semper erit subtractiva, et maximam attinget quantitatem prope Scorpii initium, ut e tabula t. II, p. 64 patet.

Ambae viae ad eadem ducunt; sed tempus medium Ptolemaei tempus medium al–Battānī *antecedit* tota aequatione maxima, quam Ptolemaeus $33^m\ 30^s$, al–Battānī $31^m\ 12^s$ facit. Nam tempus medium Ptolemaei cum vero congruit quando hoc est in maxima sua antecessione; Albatenii contra quando verum est in maxima retardatione. Qua re al–Battānī, ut tabulas suas astronomicas cum Ptolemaei comparabiles redderet si in eas eodem temporis argumento intretur, omnes suas epochas motuum caelestium tanto augere debuit quanto istis motibus contingit in intervallo $31^m\ 12^s$. Talis correctio negligenda est in omnibus planetarum motibus; in Sole paulo maior 1′; in Luna autem 18′ attingit. Hoc saltem pacto quodammodo intelligi potest, cur infra (l. 28–29) dicat *se mediae longitudini Lunae in suis tabulis 18′ addidisse.* Ubi tempus medium Albatenii $0^h\ 0^m\ 0^s$ est, Ptolemaei $0^h\ 32^m\ 12^s$ attingit.

Consequitur etiam tabulas Ptolemaei et al–Battānī, aequationem temporis quod attinet, non posse inter se directe comparari. In altera enim aequatio nulla est cum maxima in altera. Si al–Battānī tabulam suam condidisset elementis quibus Ptolemaeus usus erat, summa aequationum amborum semper $33^m\ 30^s$ esset; sed haec summa semper paululum diversa est quoniam aequatio Albateniana elementis nonnihilo diversis (alia obliquitate eclipticae, alia orbitae solaris excentricitate, alia anni tropici longitudine) nititur. — Schiaparelli.]

Iuvat nunc referre quae, ex III cap. Ibn Yūnus, narrat Delambre p. 98: « Il [Ibn « Yūnus] compte cinq méthodes différentes pour calculer l'équation du tems. La première est « celle de Ptolémée. Théon nous l'a expliquée de façon à ne rien laisser à désirer. La se- « conde est celle des auteurs des Tables qui commencent par le point de l'écliptique où l'équa- « tion est nulle. Suivant la troisième, on commence par le point où l'équation est soustractive « (et sans doute la plus grande); dans la quatrième, on commence la Table au point où l'équa- « tion est additive; enfin, dans la cinquième, on commence au point équinoxial du printemps. « Toutes ces méthodes au fond n'en sont qu'une ».

Ḥabash, f. 16,v., usum Ptolemaei sequitur.

c*) — *Pag. 49, l. 15 sqq.

[« *Medium locum Solis datum* » hic locum medium initialem significat; « *locum medium alterum* » locum medium ad quem Sol tunc temporis pervenerit. Manifeste, ut in *Almagesto,* problema est: datum intervallum temporis veri corrigere ut cognoscatur intervallum temporis medii ei respondens. — Schiaparelli.]

Praecepta et a Ptolemaeo, *Almag.* III, 8 (ed. Halma t. I, p. 207–210) et ab al–Battānī haud multum perspicue exponuntur. Longe melius in commentario Theonis, quem De-

lambre in adnotationibus ad illum Almagesti locum (ed. Halma, t. I, p. 28 adnotationum) refert. Hoc modo summatim describi possunt: datum veri temporis intervallum inter *t* et *t′* sit in intervallum temporis medii convertendum. Pro quoque *t* et *t′* tempore e tabulis Solis deducantur longitudines mediae et verae; differentia inter duas medias erit arcus eclipticae medio motu peractus, differentia inter duas veras arcus vero motu descriptus. Ascensionum rectarum intervalla quae duobus iis eclipticae arcubus respondent sumantur; exibunt arcus aequatoris qui tempus medium et tempus verum inter *t* et *t′* metiuntur. Differentia horum duorum aequatoris arcuum, in partes horae aequinoctialis conversa, erit correctio temporis veri qua medium invenitur, id est aequatio temporis; addetur tempori inaequali seu vero cum huius arcus aequatorialis brevior fuerit medio, aut de tempore inaequali demetur, cum arcus huius longior medio exstiterit. Exibit intervallum datum expressum nychthemeris mediis seu aequinoctialibus.
« Suivant les modernes », inquit Delambre l. c., « l'*équation* du temps est l'excès de la longi-
« tude moyenne sur *l'ascension droite vraie,* et cet excès converti en temps à raison de 15^d
« par heure, est l'*équation* du temps, qui sert à convertir le temps vrai en temps moyen.
« Ce procédé est au fond le même que celui de Ptolémée, à la réserve que le précepte de
« Ptolémée donne la différence de deux *équations* du temps, au lieu que la règle moderne ne
« donne qu'une seule *équation.* Avec nos tables d'*équation du temps* nous corrigerions sé-
« parément les deux temps donnés, et nous prendrions la différence des deux temps corrigés,
« qui seroit l'intervalle exprimé en temps moyens ».

Tannery, *Recherches sur l'astronomie ancienne,* Paris 1893, p. 178, ait methodum Ptolemaicam usque ad Tychonem Brahe viguisse. Cfr. Riccioli, *Alm. novum,* I, 177-78.

d) — *Pag. 49, l. 25-34.*

[Dictio huius loci perobscura. Primum vult *tempus medium, in methodo qua ipse usus sit, semper minus futurum esse tempore quod locus Solis indicet,* id est tempore vero; haec patent ex iis quae in adn. ***b***, p. 221–22 dixi. — Addit postea *id futurum esse per longissimum tempus,* eo usque quo *motus apogei solaris* e praecessione oriens *mutaverit* sensibili modo *processum illius aequationis partis quae ex anomalia motus solaris provenit.* — Deinde loquitur de 18 minutis quibus longitudinem Lunae in epocha tabularum auxit; quorum causam in adn. ***b***, p. 222, exposui. — Demum, quae praecedunt confirmans, indicat aequationem suae tabulae *subtrahendam semper* esse tempori vero ut medium exeat, et medio *addendam* ut verum tempus inveniatur.

Verba « *ad terminum longi spatii temporis, in quo variatio apogei Solis, quod in*
« *ecliptica invenimus, crescet; qua re mutabitur quod ex inaequalitate motus Solis pro-*
« *venit* » duo magni momenti inventa indicant. Alterum, quod iam dixi, *aequationem temporis in annos lente cum motu saeculari apogei mutari;* alterum, de quo in adn. ***c*** ad XXVIII cap. (pag. 216–219) dissertum est, *falsam esse Ptolemaei sententiam de immutabili apogei solaris distantia ab aequinoctio.* — Schiaparelli.]

Ad caput XXX.

a) — *Pag. 50—pag. 51, l. 27.*

Hucusque omnia ex *Almag.* V, 2 (ed. Halma t. I, p. 288–292) sumpta sunt. Figuram tamen et demonstrationem pag. 51, in codice et apud Platonem corruptas, facile in versione minimis mutationibus sanavi, Schiaparelli duce. Figura codicis et Platonis haec est: